

FRANCESCO CARBONE

Via Nazionale 200, 98135, Messina - 📞 340 64 877 64
tek.inf.carbone@gmail.com • www.linkedin.com/in/franchef

Software Developer e Architect con **oltre 15 anni di esperienza** specializzato nell'ecosistema **Microsoft .NET (C#)**, con una forte competenza nella traduzione di requisiti complessi in **architetture distribuite, microservizi e sistemi event-driven ad alte prestazioni**.

ESPERIENZA

2021 - 2026

SENIOR SOFTWARE DEVELOPER

CONSULENTE AMARIS PRESSO MERMEC

- **Core System ERTMS/ETCS:** Analisi dei requisiti e sviluppo in piena autonomia del motore principale di un sistema diagnostico real-time per reti mobili ferroviarie ad alta velocità.
- **Architettura Actor Model & Digital Twin:** Implementazione di **Akka.NET** (Akka.Streams, FSM actors) per la modellazione in tempo reale dei componenti di rete e la gestione di cluster ad alte prestazioni.
- **Streaming & High-Throughput:** Progettazione del sistema di acquisizione dati via **Kafka** e streaming live con **SignalR**, integrando strategie avanzate di *Drop Buffer* per il bilanciamento del carico su client lenti.
- **Integration Testing Avanzato:** Definizione della suite di test mediante **Unit Test**, **Akka.TestKit** e **Testcontainers** per simulare l'infrastruttura Docker in ambiente di test.
- **DevOps Automation:** Configurazione di pipeline CI/CD su **Azure DevOps** (build, test, deploy automatico) e coordinamento del passaggio di consegne al team.

2020 - 2021

SENIOR SOFTWARE DEVELOPER

MYFORECAST

Ho realizzato connessioni (XML e JSON) tra partner aziendali e il software RMS per l'analisi dei prezzi delle strutture ricettive.

Ho realizzato delle interfacce web per la visualizzazione su grafici per guidare le scelte dei clienti che utilizzavano l'applicativo MyForecastRMS.

2018 - 2020

FULL-STACK DEVELOPER

HOTA SRL

- **Product Leadership & Architecture:** Scelta dell'architettura e realizzazione di un PMS proprietario (ASP.NET MVC, Bootstrap, KnockoutJS - pattern MVVM).
- **Standard OTA & Integration:** Sviluppo del booking engine con integrazione API via XML/JSON conforme agli standard **XML OTA 2015B**.
- **Cloud Infrastructure:** Gestione del **Cloud Deployment su Amazon AWS** e migrazione dei sistemi legacy.

Gestione Database & Data Ingestion (Transversale)

- Ottimizzazione di **SQL Server** per volumi elevati di dati (tuning di indici e Stored Procedure complesse).
- Implementazione di processi di **ingestione massiva dei dati** tramite XML e Data Table.

2014 - 2018

FULL-STACK DEVELOPER

ITALIA BOOKING SERVICE

Ho sviluppato un portale di autonoleggio per i clienti scandinavi in ASP.NET MVC con frontend HTML/Bootstrap/Jquery e database SQL Server.

Il portale si interfacciava con il fornitore Maggiore e si occupava di interrogare la disponibilità, fornire un pacchetto/tariffa dedicato ai nostri clienti ed ottenere la conferma immediata.

Ho eseguito manutenzione su un gestionale (PMS) scritto in ASP classico e in seguito sviluppato componenti in ASP.NET MVC per modernizzare i punti critici legati allo scambio dati. Ho realizzato un applicativo ASP.NET MVC per velocizzare i processi nella gestione dei contratti di allotment tra il tour operator e le strutture ricettive.

2012 - 2013

ANALISTA PROGRAMMATORE

SYSDATA

Mi sono occupato della manutenzione di due software aziendali.

- Il primo era dedicato alla lettura delle misure dei contatori d'acqua via bluetooth.
- Il secondo si occupava di costruire e proiettare su schermi remoti dei messaggi pubblicitari.

2010 - 2012

PROGRAMMATORE .NET

CONSULENTE SCAI PRESSO TELESISTEMIFERROVIARI

Ho eseguito manutenzioni e sviluppi su alcuni software aziendali

- Gestionale delle corse treno utilizzato dai gestori regionali, scritto in ASP.NET con creazione di un grafico in Silverlight per la visualizzazione dei treni lungo le tratte.
- Creazione di un software di formazione sulla sicurezza sul lavoro con implementazione di grafici in Silverlight (diagramma di Ishikawa).
- Creazione di un software web per la lettura delle informazioni anche offline (tramite HTML5) per l'utilizzo da parte dei capireno durante le corse.

2009 – 2010

PROGRAMMATORE .NET

CONSULENTE SCAI PRESSO REALE MUTUA

Sviluppo di un applicativo in VB.NET / Winform per l'emissione di polizze assicurative anche in assenza di comunicazione con il server principale di Reale Mutua

CERTIFICAZIONI

DICEMBRE 2025

MICROSOFT FULL-STACK DEVELOPMENT COURSERA

Corso per lo sviluppo full-stack (db, backend e frontend) tramite tecnologie Microsoft

OTTOBRE 2022

GOOGLE PROJECT MANAGEMENT COURSERA

Corso per la gestione di progetti con metodologia Agile

ISTRUZIONE

2009

PROGRAMMAZIONE E WEB FORTE CHANCE PIEMONTE

- Programmazione VB.NET e uso di Visual Studio
- Standard WEB (HTML, CSS) e utilizzo di Dreamweaver

2007 - 2008

TECNICO SUPERIORE PER I SISTEMI E LE TECNOLOGIE INFORMATICHE CORSO

I.F.T.S. EUROPEO

- formazione in ambito sistemistico e reti di computer, IOS Cisco, ECDL
- Conoscenza dei protocolli di rete e gestione di una rete di computer

2002 2007

PERITO INFORMATICO I.T.I.S. VERONA TRENTO

Programmazione ad oggetti

COMPETENZE

ARCHITETTURA SOFTWARE & PATTERN

Microservizi, Actor Model (Akka.NET), Digital Twin, Domain-Driven Design (DDD), Event-Driven Architecture, CQRS, Vertical Slice Architecture, Decoupled Architecture, MVVM

BACKEND & ECOSISTEMA .NET

C#, .NET / .NET Core, ASP.NET Core, EF Core, Dapper, MediatR, Akka.NET (Akka.Streams, FSM Actors), FluentValidation, Refit

API, REAL-TIME & MESSAGING

gRPC, SignalR (High-Throughput Streaming & Drop Buffer Strategies), Apache Kafka, REST API, Protocol Buffers (protobuf)

IDENTITY & SICUREZZA

OAuth 2.0, OpenID Connect, OpenIddict, autenticazione e autorizzazione, gestione di ruoli e claims, Policy-Based Authorization

TESTING & QUALITÀ SOFTWARE

Unit Testing (xUnit, AutoFixture, FakeItEasy), Integration Testing (Testcontainers per Docker), Akka.TestKit, Code Coverage, SonarQube

DATABASE & HIGH PERFORMANCE

Microsoft SQL Server, modellazione dati, ottimizzazione indici e Stored Procedure, ingestione massiva di dati (Bulk Insert via XML / DataTable)

DEVOPS, CLOUD & INFRASTRUCTURE

Docker, Docker Compose, .NET Aspire, Azure DevOps (CI/CD Pipelines & Automatic Triggers), Amazon AWS (EC2/S3/Deployment)

FRONTEND & UI

Blazor (WebAssembly / Server), WPF, JavaScript, KnockoutJS, Bootstrap, Tailwind CSS, HTML5/CSS3

METODOLOGIE & SOFT SKILLS

Analisi dei requisiti e scelta delle soluzioni architetturali, Agile/Kanban (Microsoft Planner), Mentoring & Passage di consegne, Problem Solving in contesti complessi

LINGUE

- Italiano madrelingue
- Inglese fluente